

基于深度学习的 A 股次日收益预测与模拟交易

USTC 深度学习基础 2026 大作业 · 小组: [姓名 1 / 学号 1] · [姓名 2 / 学号 2]

1. 引言

金融时间序列高噪声、非平稳、强横截面依赖。本项目以「日频 A 股 Top-N 选股」为载体，构建端到端深度学习流水线：数据整理 → 因子 → 滑窗样本 → 深度模型 → IC 评估 → 回测 → 盘前信号 CLI，并在 2026-06-01 ~ 06-12 同花顺模拟交易赛中实盘演练。

1.1 核心设计选择

设计点	选择	理由
股票池	全 A 股去 ST + 北交所 (~5000)	与比赛口径一致，最大化训练样本
标签	$\log(\text{close}_{t+1}/\text{close}_t)$	次日收益（选股目标直接相关）
滑窗	T=20	兼顾短期技术信号与训练效率
标准化	窗口内 z-score（只用窗口内统计量）	严防全量 mean/std 带入未来信息
损失	IC loss (1 - pearson(pred, y), 日批) vs MSE	前者直接优化选股排序
策略	n=10 初始等权，每日换 k=2	作业示例，换手率适中，便于复现

1.2 与 awesome-trading-agents 的取舍

调研 2025 年 LLMQuant 社区发布的 Awesome Trading Agents v0.1 后，做出以下取舍：

- 收录项目中 90% 为 LLM Agent 辩论 + 美股/加密/期货 (TradingAgents、AI Hedge Fund、AutoHedge 等)，与本作业「深度学习为核心决策」要求不兼容，仅作为参考文献。
- 真正可借鉴的 A 股日频子集：hsliuping/TradingAgents-CN、KylinMountain/TradingAgents-AShare（仅抄去 ST/北交所的清洗逻辑）、ZhuLinsen/daily_stock_analysis (IC/ICIR 评估套路)、Miasyster/QuantGPT（因子假设 → 回测 pipeline）。
- 亮点：我们编写了 skills/a-share-daily-report/SKILL.md，让 Claude Code 一条命令跑完整日盘前流程，这是 Anthropic 2025 新推 Agent Skills 标准的一种本地化实践。

2. 数据处理与问题定义

2.1 数据源

科大云盘同步的 documents-export-YYYY-MM-DD.zip 解压至 data/：

目录	说明	使用
basic.csv	全部股票 meta	过滤北交所 + 上市日
trade_cal.csv	交易日历	日期对齐
daily/	日频 OHLCV + vwap	原始量价

目录	说明	使用
stock_st/	每日 ST 名单	逐日剔除
metric/	基本面：PE/PB/换手率/市值等	进阶特征
market/	指数 (000001.SH/000300.SH/399006.SZ)	回测基准

接入策略：src/features.py 主线只用 OHLCV + metric；moneyflow/ 在两条独立支线里使用——短期 LSTM (scripts/short_term_competition_train.py 的 MONEYFLOW_FEATURES) 和树模型 selected 特征集（在 mf_* 衍生 rank 列上）。news/ 文本数据未接入（工程成本高，且 Critic 阶段判断对短期选股贡献有限）。

2.2 股票池过滤（代码：src/data_loader.py::build_panel）

- 1. basic.market != " 北交所" —— 与同花顺比赛口径一致。
- 2. 逐交易日剔除当日 stock_st/YYYYMMDD.csv 中的 ts_code。
- 3. 剔除上市 < 60 日的新股（规避次新股炒作的异常 pct_chg）。
- 4. 按 trade_cal.csv 只保留上交所交易日。

2.3 特征（代码：src/features.py）

- 时序（每股计算，T-1 及之前）：ret_1/5/20、ma_5/20、std_5/20、vol_ratio_5、amihud_20、vwap 偏离、RSI14、MACD 及其信号/柱。
- 基本面（metric，fill 规避发布滞后）：turnover_rate、log(circ_mv)、1/pe_ttm、1/pb。
- 横截面 rank（日度 [0,1]）：rk_ret_1、rk_ret_5、rk_turn、rk_mv。

防泄露关键一步：_per_stock 对每只股票计算完所有因子后统一 .shift(1)，保证第 t 行的特征只引用 t-1 及之前。

2.4 标签（代码：src/labels.py）

- y_t = log(close_{t+1} / close_t)。
- 剔除：t+1 停牌（close 缺失）、t+1 估计涨停（|pct_chg| ≥ 9.5%）、t 当日指标缺失。
- 日度 0.5% 两侧 winsorise 缓解极端值。

2.5 样本构造（代码：src/dataset.py::WindowDataset）

- 滑动窗口 T=20，每条样本是 (X: (20, F), y: scalar)。
- 窗口内 z-score（只对非 rank 列）：(sub - sub.mean(0)) / sub.std(0)，float64 计算规避 float32 精度漂移（见 tests/test_no_leakage.py::test_window_zscore_uses_window_only）。
- DayBatchSampler 每个 batch = 一个交易日的全部样本，天然适配 IC loss 与截面回测。

2.6 数据集划分

集合	时间范围	用途
Train	2019-01-01 ~ 2024-12-31 (~6 年)	拟合
Val	2025-01-01 ~ 2026-04-30 (~16 月)	选模型 + 回测
比赛	2026-06-01 ~ 2026-06-12 (10 日)	事实上的 OOS

2.7 无泄露验证

tests/test_no_leakage.py 三项：

- 1. `test_features_are_strictly_causal`: 在未来某天 `poison close = 1e6`，验证该天特征值不爆炸（因已 shift）。
- 2. `test_label_is_next_day_return`: 断言 $y = \log(\text{close}_{\{t+1\}}/\text{close}_t)$ 。
- 3. `test_window_zscore_uses_window_only`: 断言每个窗口 z-score 均值 $< 1e-5$ 。

CI: `pytest tests/` 通过。

3. 模型实现

我们一开始严格按作业示例从神经网络做起，过程中发现 LSTM/Transformer 在 2026Q2 严重失稳后，又补充了 LightGBM/XGBoost 一条主线。两条线代码各自独立，便于横向对比。

3.1 深度学习模型（代码：`src/models/`）

三个模型按复杂度递增，共享输入/输出接口 $((B, T, F) \rightarrow (B,))$ ：

模型	参数规模	描述
MLP	~0.1 M	基线: <code>flatten(T·F) → 128·3 层 → 1</code>
LSTMModel	0.1 ~ 1.5 M	2-3 层 LSTM, hidden 64/128/256/384, 取最后一步
TransformerModel	0.1 ~ 3 M	2-4 层 Encoder, d=64/128/256, 4-8 头, 学习 [CLS] + 可学习位置编码

3.1.1 损失函数

- MSE: 标准回归。
- IC loss: $1 - \text{pearson}(\text{pred}, y)$, `batch` = 一个交易日的整截面。直接优化排序而非绝对收益，更适合选股。
- 短期模型还引入了**指数 recency 权重** (`scripts/short_term_competition_train.py`): 训练日 IC loss 按 $\exp(-\ln 2 \cdot \text{age} / \text{half_life})$ 缩放，半衰期 30/60/90 天。

3.1.2 训练（代码：src/train.py）

- 优化器 AdamW，lr=1e-3，wd=1e-5，梯度裁剪 1.0。
- 8 个 epoch，按验证 IC 保存 best。
- A100 主实验用 --batch-cap 8192 --amp，单截面单批，DayBatchSampler 保证「一个 batch = 一个交易日」。
- 所有 checkpoint、验证预测、训练日志写到 checkpoints/。

3.2 梯度提升树主线（代码：scripts/explore_models.py、scripts/train_lgbm_wq_short.py）

- **特征侧**：在 §2.3 时序 + 基本面 + 横截面 rank 之外，构造了 ~40 个 WorldQuant 风格 alpha（截面 rank、量价回归、流动性、换手率），以及四个特征集合 base / alpha_only / base+alpha / selected（selected 是按训练期 RankIC 单调筛掉低贡献后留下的 80 列）。
- **目标侧**：
 - LightGBM **LambdaRank**：每个交易日构造一个 group，标签由次日收益分位映射成 0-N 整数。
 - LightGBM **huber** / XGBoost **pseudoHuber**：回归形式，方便和 IC loss 做对照。
- **样本权重**：与深度模型对齐，按训练期日期做指数 recency 衰减，半衰期参数化为搜索维度（10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90）。
- **方向性**：每个候选额外有 forward / inverse 两个版本，用于发现「反向短期 alpha」是否存在；最终我们用此排除了一批形似过拟合的反向候选。

4. 我们尝试过的模型与训练方案

作业要求重点写「实验亮点」。本节先用一张总表把所有跑过的方案汇总（尝试 → 目的 → 最好结果 → 是否进入最终方案 → 淘汰原因），再展开三条主线：**4.1 深度学习失败 / 4.2 树模型胜出 / 4.3 alpha-research 补充未 promote**。所有数值都可在 reports/compare_metrics.csv、reports/may_2026_validation/summary_*.csv、alpha-stage/artifacts/alpha_results.json 复算。

4.0 总表：尝试矩阵

#	尝试	目的	最好结果	入选最终方案	淘汰原因
A	MLP + MSE	作业示例基线	长验证 IC 0.014, Top10 +13 bp	否	信号近零，作为 baseline 比较
B	Transformer + IC loss	看注意力是否更适合横截面	长验证 IC 0.005-0.020	否	4 层 d=256 完全失效，2 层 mid 也仅 0.020
C	LSTM + IC loss + DayBatch	作业主线	长验证 IC 0.099 / RankIC 0.090 / Top10 +173 bp	否	5 月 OOS 年化 -88.9%，regime shift 后反向
D	短期 LSTM + recency 衰减 + 资金流	用近端样本对齐 5 月	4 个短期 LSTM May 年化均 < -70%	否	短数据无法救 LSTM，整条 LSTM 路被否
E	sklearn SGD（线性 ranker baseline）	给树模型一个最简单参考线	RankIC 0.049（一度全场最高）	否	May BT 年化 -47.4%，RankIC ≠ 收益
F	LightGBM lgbm_wq_* 七候选	把信号搬到树模型 + WQ alpha	wq_06 (huber+hl30) May 年化 +12.1%	否（被 4.2.2 的网格替代）	是阶段性最优，后被 explore_002 全面超越

#	尝试	目的	最好结果	入选最终方案	淘汰原因
G	43-候选探索网格 (LGBM/XGB × 损失 × 特征 × HL × 起点)	系统化扫调参空间	explore_002 (LambdaRank+selected+hl30+train2025) BT Sharpe 2.38 , BT 年化 +144%	是 , 作为最终上线模型	—
H	fast 因子分组 LGBM (按论文/语义分组)	看是否单组就够强	wq_momentum + huber + forward Sharpe 2.50 / +162%	否	仅 15 个 BT 日, 过短; 与 explore_002 高度同源
I	文献组合 (Carhart, FF+, AQR, MSCI Barra, Qlib158) huber	文献已知风格因子能否在 A 股 5 月可用	worldquant_101_price_vq_tune (huber+forward) Sharpe 1.05 / +37%; carhart_ff_plus_momentum (huber+forward) IC 0.044 / Sharpe -0.13 / -21%	否	多数 Sharpe 在 0~1 之间, 不优于 explore_002; carhart IC 正但回测仍亏, 再次说明信号 ≠ 收益
J	rescue_20260602 (5-6 天近窗 tune)	6/2 现场救火, 挑能交易的 6/3 名单	rescue_2025_rank_alpha 6 天 IC 0.047 / Sharpe 8.3	否	6 个 BT 日太短; 同表 RankIC 反向 (-0.013), 同时 huber 版 RankIC 也是负的
K	event reversal 模型 (恐慌反弹分类器)	把次日反弹作为 0/1 分类, 避开回归	val AUC 0.626	否	但 top-k 5/10/20 名单的 mean_next_pct 全部为负 (-0.46~-0.55), AUC 高 ≠ 选股可用
L	LightGBM lr_* 学习率/树数网格 (24 候选 ×4 cost)	检查是否有低 lr / 多树的稳定收益	全部条目均落后于 G	否	没人胜出
M	alpha-stage Cycle 1 (A001~A006)	显式因子库 + agent pipeline	A003 20D 动量短窗 RankIC 0.10、A005 Amihud RankIC 0.029 (短窗假阳性)	否	扩窗后 RankIC 反向, Codex 二审 1/10, A003/A005 kill
N	alpha-stage Cycle 2 (A019~A030 中期动量 + 低波动 + 流动性等)	修一遍后再选 repair 候选	A029 中期动量短回撤低冲击: H5 train RankIC 0.069 / val RankIC 0.045 / 长短 5bps 4.9% / 30bps -2.2%, long-only 净收益 14.4%~18.1%	否 (保留为 repair)	30bps 长短转负, 未过 critic gate; 只作 spread 诊断
O	跨模型 ensemble (explore_002 + 004 + 029 cross-section rank 平均)	计划用差异化打分降方差	仅 5/29 离线生成过 20260529_ensemble_targets.csv	没真正部署到 6/1	6/1 凌晨只有 explore_002 训练完, 004/029 因 GPU 排队/数据 schema 临时回退; 最终上线只用 explore_002

总表读法: A~D 是「为什么 DL 不行」, E~L 是「为什么树模型这条线最后只剩 G」, M~N 是「另一条独立 alpha 实验线, 没产出 promote 但产出了边界」, O 是「计划中的 ensemble 没真正打到比赛」。下面三个小节按这三条主线展开。

4.1 主线 1: 深度学习路线被 regime shift 否决

4.1.1 长验证集上的「漂亮数字」 按作业示例先训练 MLP / LSTM / Transformer 三个共享接口的小模型 (输入 (B, 20, F) → 输出 (B,)), 损失对比 MSE 与 IC loss, 验证窗 2025-01 ~ 2026-04 (~300 个交易日, 记作

long val):

Tag	IC	RankIC	ICIR	Top-10 利差 (bp)	备注
mlp_mse	0.014	0.023	4.01	+13	MSE 基线，几乎无信号
transformer_ic_large	0.005	0.001	2.32	+7	4 层 d=256, IC loss, 几乎全噪声
transformer_ic_mid	0.020	0.014	8.97	-22	中等 Transformer, long-only 利差转负
lstm_ic_large	0.099	0.088	13.28	+169	2 层 hidden=256, IC loss
lstm_ic_h384_l2_w20	0.099	0.090	13.24	+173	hidden=384, RankIC/利差最佳
lstm_ic_h384_l3_w20	0.098	0.089	13.82	+145	3 层, ICIR 最好
lstm_ic_h256_l3_w40	0.092	0.083	13.58	+152	window=40

深度学习这条线内部的小结论（这一段只在 LSTM/MLP/Transformer 之间作对比，不外推到树模型）：

- 1. IC loss + DayBatchSampler 显著好于 MSE：MLP+MSE IC≈0.014，换成 LSTM+IC loss 直接到 0.099，与「目标函数和评估指标对齐」的直觉一致；后续所有深度模型默认走这条路。
- 2. 大 Transformer 不工作：4 层 256d 在 ~6 年训练数据上 IC≈0.005，2 层中等版本也只有 0.020。结合 SNR 极低 + 自注意力对噪声敏感，我们把 Transformer 列为「这套数据上无法训出来」。
- 3. LSTM hidden 从 256 升到 384、层数从 2 升到 3 在 long val 上几乎不再提升 IC，但 RankIC、ICIR 略升，让我们暂时把 LSTM hidden=384/2 层当成主线候选。

4.1.2 5 月单月验证：所有 LSTM 全炸 把上一节的 LSTM 拿到 2026 年 5 月（16 个交易日，short val）单独跑回测：

Tag	May IC	May RankIC	May 年化	May Sharpe
lstm_ic_large	-0.024	-0.018	-88.9%	-6.64
lstm_ic_short_2025_w5_h64_l1_h160_lr3e4	—	—	-78.2%	-6.31
lstm_ic_short_mf_decay_h256_l2_w10	—	—	-82.9%	-4.36
lstm_ic_short_w5_h128_h190	—	—	-74.4%	-3.48

所有 long val 表现好的 LSTM 在 May 上年化 < -70%。我们随后做了三件事来确认这不是单点失败：

- 训练「短窗口 + recency-weighted IC loss」的小 LSTM（半衰期 30/60/90 天），引入资金流特征 mf_net_amt_ratio：四个候选 May 年化均 < -70%。
- 把 LSTM 的方向反转作为对照 (*_inverse)：表面好看，但等同于「拿一个已知反向的信号当主信号」，没有可解释性，被否。
- 用一个最简单的 sklearn SGD 线性 ranker (recency 衰减、特征同 selected) 作 baseline：RankIC 0.049（彼时全场最高），但 May BT 年化 -47.4% / Sharpe -2.09 — RankIC 高但回测亏，再次印证「short val 上分布偏移很大」。

结论（限定到 LSTM/Transformer/SGD 这条线）：在 long val 上 IC=0.099 的 LSTM，到 5 月单月就是 -88.9% 年化。换句话说，long val 上的 IC 不能直接外推到比赛期；深度模型本身没问题，但样本分布漂移让 2019-2024 学到的因子在 2026Q2 反向，这条路不能直接用。

4.2 主线 2：树模型 + WQ 风格特征逐步胜出

4.2.1 七候选 LGBM (lgbm_wq_*): 先确认方向 把信号源从「LSTM 处理 (B, 20, F)」换成「LightGBM 直接学 cross-section 排序」, 特征加进 ~40 个 WorldQuant 风格 alpha (截面 rank、量价回归、流动性、换手率), 训练 2025-01 ~ 2026-04, 验证 May:

Tag	Obj	半衰期	May IC	May RankIC	Top10 (bp)	May 年化	May Sharpe
wq_06	huber	30	+0.041	+0.029	+204	+12.1%	+0.47
wq_01	l1	30	+0.026	+0.015	+29	-22.9%	-0.66
wq_03	l1	60	+0.041	+0.021	-4	-67.8%	-3.55

读出来的几条这一阶段内的现象 (不下大结论):

- 同样的 IC (0.041 vs 0.041), 但 RankIC 不同 (0.029 vs 0.021), huber 在 May BT 上比 l1 多出约 80 个百分点 — 单看 IC 或单看 RankIC 都会误判。
- 半衰期 60 → 30 把 May BT 从 -67.8% 拉回 +12.1%, 提示在 short val 这种近端 16 天的窗口上, 样本权重越靠近近端越对。
- wq_06 是「树模型这条线的第一个能用配置」, 但 Sharpe 0.47 并不强; 只能作为下一步网格的起点。

4.2.2 43-候选探索网格 为系统化排除运气成分, 我们在 A800 上跑了一次 27.7 分钟的网格搜索 (scripts/explore_models.py, job 27750) , 交叉 5 个轴: 模型框架 (LightGBM / XGBoost) × 损失 (LambdaRank / huber / pseudoHuber) × 特征集 (base / alpha_only / base+alpha / selected) × 半衰期 (10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 天) × 训练起点 (2024 / 2025) 。43 个候选全部完成, 原始结果在 reports/may_2026_validation/summary_explore.csv。

按 May 回测 Sharpe 排序, 剔除 explore_038 这种过拟合反例 (见下方独立小节) 后的 Top 6:

Tag	框架	Obj	特征	HL	训练起点	IC	RankIC	Top10 (bp)	BT Sharpe	BT 年化
explore_002	LGBM	LambdaRank	selected	30	2025	+0.075	+0.046	+177	2.38	+144%
explore_004	LGBM	LambdaRank	alpha_only	30	2024	+0.058	+0.029	+165	1.95	+102%
explore_035	LGBM	huber	selected	30	2025	+0.037	+0.024	+148	1.69	+91%
explore_039	LGBM	huber	selected	20	2025	+0.041	+0.026	+186	1.35	+67%
explore_029	XGBoost	pseudoHuber	alpha_only	60	2025	+0.046	+0.052	+258	1.19	+49%
explore_008	LGBM	LambdaRank	base+alpha	30	2024	+0.048	+0.022	+117	0.76	+25%

从这次网格能稳稳读出来的几条结论 (每条都用网格内的同条件对比, 不再外推):

1. 同特征/同半衰期/同训练起点下, LambdaRank > huber: explore_002 (LambdaRank, selected, hl30, 2025) 的 Sharpe 2.38 vs explore_035 (huber, selected, hl30, 2025) 的 Sharpe 1.69。差距来自 LambdaRank 直接优化排序损失, 目标函数与 Top-N 选股一致。
2. 2024 数据是有毒的: 完全相同的 LambdaRank+selected+hl30, train2025 → Sharpe **2.38**, train2024 → Sharpe **-3.06** (explore_000)。这是网格内最干净的对照之一。我们因此把训练起点从「2019-01」收紧到「2025-01」, 牺牲样本量换分布一致性。
3. XGBoost 提供异源 RankIC: explore_029 的 RankIC 0.052 是 43 个候选里最高的, 但 May BT 只有 Sharpe 1.19; 它和 LightGBM 的误差结构互补, 是计划中 ensemble 的多样性来源。

- 4. 更强正则化救了 **huber**: 在 wq 七候选里 wq_06 (huber, reg_alpha=0.05, num_leaves=31) Sharpe 0.47, 到 explore_035 (huber, reg_alpha=0.2, num_leaves=63) Sharpe 1.69 — 同损失、同特征下, 正则化是关键。
- 5. **WQ alpha 已经携带主要信号**: alpha_only (去掉 OHLCV 直接特征) 依旧能到 Sharpe 1.95 (explore_004), 证明信号主要来自横截面 alpha 而非原始量价。

4.2.3 过拟合反例: explore_038 (独立小节, 避免误导) explore_038 (LGBM, huber, selected, **inverse**, hl=10, 2025) BT Sharpe 3.09 / BT 年化 +162%, 但它的 IC 是 -0.015、RankIC -0.029、Top10 利差 -57 bp/天。读法: 把一个负向信号取反、再用 10 天极短半衰期严重偏向最后两周, 等于在 16 天 BT 窗口上做了过拟合, 单看 Sharpe 会得到完全错误的结论。已 **blacklist 不入选 ensemble**, 本节单列以警示「永远不能只看夏普」。

4.2.4 周边补丁实验: fast 分组 / 文献组合 / 学习率网格 / rescue / event 分类器 为避免「explore_002 是网格运气」, 我们又跑了几组独立实验作交叉印证:

- **fast 因子分组 LGBM** (summary_factor_lgbm_fast.csv) : 按语义分组单独训练。最强 fast_wq_momentum_huber_forward Sharpe **2.50** / 年化 +162% — 数字漂亮但只有 15 个 BT 日, 且与 explore_002 的 selected 特征集高度同源, 无法独立支持「另一类特征也行」的结论。
- **文献组合** (summary_factor_lgbm_literature_combos_*.csv): 把 Carhart 4 因子 + 动量、Fama-French + 动量、AQR Style、MSCI Barra Core Style、Qlib Alpha158-like 各打成一组用 huber 学。最好的是 worldquant_101_price_volume_huber_forward (IC 0.048, RankIC 0.039, Sharpe 1.05, 年化 +37%) ; carhart_ff_plus_momentum_huber_forward IC 0.044 / RankIC 0.031 但 May 年化 -21% / Sharpe -0.13 — 又一例 IC 正但回测亏的「单一指标陷阱」, 且 inverse 版本 Sharpe 跌到 -5.1。文献组合整体不优于 explore_002, 未入选。
- **lr_* 学习率/树数网格** (24 个 LightGBM × 4 个 cost=5/10/20/30bps, 目录 backtest_overnight_lr_*): 调小 lr、加多 num_iterations 换稳定性, 没有候选超过 explore_002, 作为反方向稳健性检查。
- **rescue_20260602** (5-6 天近窗紧急 tune, reports/rescue_20260602/): 6/2 凌晨想抢 6/3 的名单, 用 2025-01 起 / 2026-01 起两个起点 × rank/huber × selected/alpha/base+alpha 共 9 组, 仅 6 个 BT 日。最高 rescue_2025_rank_alpha IC 0.047 / Sharpe 8.3 / 年化 +1473%, 但同表 RankIC -0.013, huber 版 RankIC 也都是负的 — 6 天窗口本身不可信, **未入选实盘**, 仅留作 rescue path 备份。
- **event reversal 分类器** (reports/reversal_event_20260602/): 把「连续大跌后是否次日反弹」做成 0/1 分类 (GBDT, 27 个量价/资金流/换手率特征), val AUC **0.626**; 但 top-k=5/10/20 名单的 mean_next_pct 分别为 -0.46% / -0.48% / -0.55%, **AUC 高 ≠ 选股可用**。这条路没有用。
- **sklearn SGD 线性 baseline** (summary_sklearn.csv): RankIC **0.049** (一度全场最高) 但 May BT 年化 -47.4% / Sharpe -2.09 — 与 carhart、wq_03、explore_038 共同构成「单一指标陷阱」证据链。

4.2.5 Ensemble 计划与最终上线现实 最初计划按差异化打分做 ensemble:

模型	框架	损失	特征	计划角色
explore_002	LightGBM	LambdaRank	selected (80)	主排序器
explore_004	LightGBM	LambdaRank	alpha_only (60)	WQ alpha 专家
explore_029	XGBoost	pseudoHuber	alpha_only (60)	异源回归打分

合并方式是对每个模型预测做日度 cross-section rank，再等权平均得到组合 score（不是直接平 logit，避免 XGBoost 数值偏离主导；注意：是「rank 等权平均」，旧稿写成「等权 RankIC 加权平均」是错的，已更正）。

5/29 用三模型生成过一次离线 ensemble 名单 (reports/daily_logs/20260529_ensemble_targets.csv)，但 6/1 凌晨只有 explore_002 完成训练并落到 checkpoints/explore_002_lgbm_lambdarank_selected_forward_hl30_train_004 / 029 因 GPU 排队 + dataset_provenance schema 临时变化没能及时跑完。最终上线 6/1 用的是 20260601_explore_002_targets.csv，不是 ensemble。这是个工程教训：把 ensemble 当成 nice-to-have，没把它包进每日 pipeline。后续 6/2 ~ 6/12 沿用单模型 explore_002，是诚实的事实而不是设计选择。

4.3 主线 3：alpha-stage 显式因子库（未 promote，但约束了边界）

并行另开一条「显式因子库 + agent pipeline」线 (alpha-stage/)，目的是补充树模型看不见的可解释 alpha：

- **Cycle 1 (A001~A006)**：覆盖反转 / 动量 / 波动率 / 流动性 / 换手率 / 市值 / 资金流。2026 年内短窗 sanity 出现「假阳性」：A003 20 日动量 H5 RankIC 0.10、A005 Amihud 流动性 H5 RankIC 0.029；扩到 2025-2026 全窗后 RankIC 反向 (-0.052 / -0.029)。Codex 二审打 1/10，A003 / A005 全部 kill。
- **回测协议修复**：信号 universe 与次日成交分离、H>1 年化口径修正、long-short 标记为诊断而非可交易、退出 fillability 拦掉跌停被卡住的退出。
- **Cycle 2 (A019~A030)**：跳短期反转、转中期动量 + 低波动 + 流动性 / 价值、Amihud 一阶差分等 repair 候选。最强候选 **A029 (中期动量 + 短回撤 + 低冲击)** 表达式 rank(rank(ret_20_skip5)*(1-rank(ret_5))*rank(liq_inv)*rank(low_vol)*(1-rank(turn)))。验证集表现：

成本	val RankIC	长短年化	长短 Sharpe	long-only 年化	long-only Sharpe
5 bps	0.045	+4.92%	0.246	+18.06%	1.244
10 bps	0.045	+3.50%	0.175	+17.33%	1.195
20 bps	0.045	+0.65%	0.032	+15.89%	1.095
30 bps	0.045	-2.20%	-0.110	+14.45%	0.995

长短组合在 30bps 下转负、Sharpe 跨成本不稳定，未通过 critic gate；但 long-only top-decile 在 5~30bps 全档都正、Sharpe 1.0~1.24（注意：long-only 是 ~330 只 ≠ 比赛要求的 10 只组合，仅作参考）。结论：A029 状态为 repair，不进入 promote。

- **GPU 路径**：所有 alpha-stage 全量回测一律 bash scripts/submit_alpha_gpu_backtest.sh 走 Slurm，登录节点不直接调 CUDA。

这条线没有产出 promote 的 alpha，但它约束了主线树模型可以宣称的功能：报告里不把 long-short 利差当成可交易策略，仅作参考诊断。

4.4 与基准对比（限定口径）

- 沪深 300 (000300.SH) 2025-01 ~ 2026-04 期间累计收益约 +9% / Sharpe ~0.4，最大回撤 -15%。

- May 2026 单月：实际上线的 explore_002 在 16 个交易日上 Top-10 利差 +177 bp/天，同期沪深 300 -3.1%；BT 年化 +144% — 注意：BT 样本只有 15 个交易日，年化口径要保留谨慎性。
- **不外推**：长验证集 IC 0.099 是 LSTM 的成绩，不能用来声称「树模型 ensemble 在长验证集上 IC 提升一个数量级」。我们只能说：在 short val (May 16 天) 这个有限窗口上，从 LSTM 的「-88.9% 年化」回到 explore_002 的「+144% 年化」，是 short val 这一窗口下的差距，长 val 上没有同口径的树模型 BT 可比。

4.5 防泄露与稳健性自检

- tests/test_no_leakage.py 三项断言：特征严格因果、标签为次日 log 收益、窗口 z-score 均值 $< 1e-5$ 。
- tests/test_training_pipeline.py 跑一次 mini 训练 + 推理，保证训练入口不会因 schema 偏移而无声降级。
- 我们在 v1 特征里曾踩过一次坑：_cross_section_ranks 误用未 shift 的 ret_1，导致 IC 一度到 0.21 (不正常)。修复后回到 0.04x，并补了对应单测。
- 「单一指标陷阱」证据链：explore_038 (Sharpe 3.09 / IC -0.015)、carhart_ff_plus_momentum (IC 0.044 / 年化 -21%)、sklearn_sgd (RankIC 0.049 / 年化 -47%)、wq_03 vs wq_06 (同 IC、同向 RankIC, BT 差 80%)、rescue_2025_rank_alpha (6 天 Sharpe 8.3 / RankIC 反向)、event reversal (AUC 0.626 / top-k 期望负)。**永远要 IC、RankIC、ICIR、Top-K 利差、年化、Sharpe、最大回撤六项联合判断。**

4.6 组合回测协议 (代码：src/backtest.py)

- 初始 100 万，n=10 等权建仓，每日换 k=2，双边手续费 0.0003。
- 涨停过滤：估计 $|pct_chg| \geq 9.5\%$ 的不可买。
- 基准对比：000300.SH (沪深 300)。
- 输出：年化、夏普、最大回撤、净值曲线 (reports/figures/nav_compare.png)。
- **已知局限**：原版 src/backtest.py 用次日 pct_chg 做交易过滤，存在轻微未来信息成分；alpha-stage 的回测脚本已修复，但作业版回测保留这一已知问题并在报告中说明，不在本次大作业中重训整个流水线。

5. 模拟交易 (待填，06-12 后补完)

5.1 每日流程

每日 9:00 前运行 (实际上线模型为 explore_002 LightGBM LambdaRank，不是 §3.1 的 transformer；旧版 src.predict_daily --model transformer 命令保留但未在比赛中使用)：

1. 同步并构建截至 T 的特征面板

```
python -m src.data_loader build-panel --start 2019-01-01 --end YYYY-MM-DD
```

2. 用 explore_002 跑次日 Top-N 名单

```
python scripts/predict_strategy_targets.py \
  --asof YYYY-MM-DD \
  --checkpoint checkpoints/explore_002_lgbm_lambdarank_selected_forward_hl30_train2025.pkl \
```

```
--feature-set selected --direction forward --n 10 \  
--out reports/daily_logs/YYYYMMDD_explore_002_targets.csv
```

对比前一日 *_targets.csv 得到买卖清单，限价单挂在前日 vwap ± 0.5%，盘中 11:00 / 14:30 各巡查一次，收盘后写 reports/daily_logs/YYYYMMDD_fills.csv。

5.2 日常记录（占位）

日期	目标收益（模型）	实盘收益（同花顺）	调仓数	未成交	备注
2026-06-01					
...					

5.3 收益对比（占位）

附同花顺截图：收益曲线 / 持仓 / 调仓记录。

6. 实验亮点

- 1. 完整的「失败-诊断-换路」过程：MLP/Transformer→LSTM→LSTM 在短期失败 →LightGBM huber→LambdaRank→43 候选网格 →ensemble，每一步换路都有具体证据（IC、Sharpe、Top-K bp），不是凭感觉。
- 2. IC loss + 日批 sampler：训练目标与选股目标对齐，比 MSE 更适合横截面打分；MLP+MSE IC=0.014 → LSTM+IC=0.099 是最直接的证据。
- 3. 窗口内 z-score (float64)：规避作业明确禁止的「全量标准化」，并用单测固定行为。
- 4. 43 候选系统化网格：一次性扫完模型/损失/特征/半衰期/训练起点 5 个维度，发现「2024 数据有毒、LambdaRank 显著优于回归、explore_038 高 Sharpe + 负 IC 是过拟合」三类非平凡结论。
- 5. Ensemble 多样性：故意挑两个框架 (LGBM/XGB)、两种损失 (LambdaRank/pseudoHuber)、两种特征集 (selected/alpha_only)，靠 cross-section rank 平均，而不是 logit 平均。
- 6. 防泄露三件套 + CI：因果断言 + 标签断言 + 窗口标准化断言，在历史上确实抓到过一次未 shift 的 _cross_section_ranks 泄露。
- 7. 盘前 CLI + SKILL.md (对标 LLMQuant Awesome Trading Agents)：一条命令走完「读最新数据 → 生成 Top-10 目标 → 输出限价参考 → diff 买卖清单」。
- 8. GPU 路径强制走 Slurm：alpha-stage 全量回测一律 bash scripts/submit_alpha_gpu_backtest.sh，登录节点不直接调 CUDA，避免「在登录节点偷算」的合规风险。

7. 感悟与思考

- A 股日频 IC 典型 0.02 ~ 0.08，若验证 IC > 0.15 基本可认定存在泄露 —— 我们在 v1 特征中遇到过一次（后发现 _cross_section_ranks 误用未 shift 的 ret_1，修复后回到 0.04x）。

- 模型不是主要瓶颈；**特征工程 + 无泄露 + 样本选择**才是。同样的 LambdaRank 配置仅靠把训练起点从 2024 换成 2025，Sharpe 就从 -3.06 跳到 +2.38。
- 「长验证集 IC 高」不等于「比赛期能用」：我们最早信得最多的 lstm_ic_large 在 300 天验证 IC=0.099，但在 5 月 16 个交易日上变成 -88% 年化。最终入选的 LightGBM ensemble 是被「短窗口 + regime 一致性」筛出来的，不是被长验证集 IC 选出来的。
- 单一指标不可信：explore_038 Sharpe 3.09 但 IC<0；wq_06 与 wq_03 RankIC 都是 0.041 但回测年化差 80 个百分点。我们最终用 IC、RankIC、ICIR、Top-K 利差、年化、Sharpe、最大回撤六项联合判断。
- LLM Agent（外部资料中铺天盖地的多 Agent 辩论）在选股信号层面远不如一个小 LSTM/树模型 + 好特征。但在「每日盘前复盘报告」这类叙事性任务上，Claude Code + SKILL.md 组合体验非常好，本次作业的 skills/a-share-daily-report/SKILL.md 即为本地化实践。

8. 分工

成员	学号	分工
[姓名 1]	[学号 1]	数据/特征/标签、无泄露单测、报告 §2、日志
[姓名 2]	[学号 2]	模型/训练/回测、SKILL.md、报告 §3-4、日志

附录 A 复现命令

```
pip install -r requirements.txt

# 1. 构建特征 parquet (首次 ~5-10 分钟)
python -m src.data_loader build-panel --start 2019-01-01 --end 2026-04-30

# 2. 深度学习基线 + IC loss 主线
python -m src.train --model mlp --loss mse --tag mlp_mse
python -m src.train --model lstm --loss ic --tag lstm_ic_large \
    --hidden 256 --layers 3 --dropout 0.2 --epochs 8 --batch-cap 8192 --amp
python -m src.train --model transformer --loss ic --tag transformer_ic_large \
    --d-model 256 --heads 8 --layers 4 --dropout 0.2 --epochs 8 --batch-cap 8192 --amp

# 3. LightGBM/XGBoost 主线 (包含 43 候选网格)
python scripts/train_lgbm_wq_short.py # wq_00 ~ wq_06 七候选
python scripts/explore_models.py # 43 候选网格, ~28 min on A800

# 4. 跨模型对比 + 回测
python -m src.compare --tags mlp_mse lstm_ic_large transformer_ic_large transformer_ic_mid \
    lstm_ic_h384_l2_w20 lstm_ic_h384_l3_w20 lstm_ic_h256_l3_w40
python -m src.backtest --preds checkpoints/lstm_ic_large_val_preds.parquet \
    --out reports/backtest_lstm_ic_large
```

```
# 5. 比赛期每日盘前出单（实际上线路径）：--asof 是数据截止日
python scripts/predict_strategy_targets.py \
  --asof 2026-05-29 \
  --checkpoint checkpoints/explore_002_lgbm_lambdarank_selected_forward_hl30_train2025.pkl \
  --feature-set selected --direction forward --n 10 \
  --out reports/daily_logs/20260529_explore_002_targets.csv

# 5.b 旧版 transformer CLI（保留可复现，未用于比赛）：
# python -m src.predict_daily --date 2026-05-29 --model transformer --tag transformer_ic_large --n 10

# 6. 单测
pytest tests/
```

附录 B 参考

- 作业说明：大作业（1）.md
- USTC 云盘：<https://pan.ustc.edu.cn/> 群组「深度学习基础-2026」
- 数据说明：zip 内 README.md
- 外部地图：<https://github.com/LLMQuant/awesome-trading-agents>